

תוכנית שטח — כיול רדאר ↔ מצלמת RGB

יום ג' 18.8.2026 · נועה · לפי מסמכי הכיול והאימות · היקף: רדאר↔RGB בלבד (תרמי↔RGB — של משה, ס

המטרה של היום

עד הערב: קובץ `radar_rgb_v2.json` — הסיבוב וההזזה המלאים (R,t) בין הרדאר למצלמה, שנפתו מ-20 מיקומי רפלקטור משני הצדדים ובגבהים, עברו אימות על 15 מיקומים נפרדים, ודוח / **READY** **NOT READY** לאיסוף דאטה ל-AI.

הכיול הקיים (10.8) הוא 5 מיקומים בצד אחד, סיבוב אחד בלבד — באימות יצא עד +35 px בצד שלא נכלל היום מחליפים אותו.

לקחת

- ☐ הרפלקטור (עם נקודת הדיו בקודקוד)
- ☐ סטנד דק לרפלקטור: חצובה / סטנד תאורה / מעמד מיקרופון — **לא שולחן**
- ☐ מעמד יציב להרים/להוריד ± 30 ס"מ (שרפרף/קופסאות)
- ☐ סרט מדידה 8-5 מ'
- ☐ קליבר
- ☐ מחברת/טלפון ל- `experiment_notes.txt`
- ☐ טלפון לצלם את ההרכבה
- ☐ **עוד אדם אחד** לאימות (13:30)

מקום

חלל פתוח או אולם: < 2 מ' מקירות ועמודים, בלי רהיטים בשער הטווח, קו ישר של 1.5-8 מ'.

מה כבר יש — לא חוזרים

אינטרינזיקה RGB	<code>calib.json</code> , $f=525$, RMS 0.40 px, 640×400
מידות מכניות	מצלמה 47 מ"מ מעל האנטנות, אנטנה 84 ס"מ מהרצפה
רפלקטור	בנוי, מוכשר (RQ01-06), 100% זמינות עד 4.6 מ'
כלים	<code>radar_measure_bias.py</code> · <code>radar_correspond.py</code> · <code>radar_extrinsics.py</code>

1. **טבלת פאזה של הרדאר.** רפלקטור על הסטנד, 1.5 מ' בדיוק מול הרדאר, קודקוד בגובה האנטנה ס"מ), רחוק מרהיטים. להריץ `tools/calib/radar_measure_bias.py`. הכלי מדפיס PASS או NO NOT PASTE. ב-PASS: להדביק את השורה ל-`radar_people.cfg`, לשמור את הפלט לקובץ.

לא PASS → לא ממשיכים. בלי טבלת פאזה כיוון ה"ישר קדימה" של הרדאר מוסט, וכל כיול שנעשה מע
זז איתו.

2. **סימני צירים.** להזיז את הרפלקטור 1 מ' **שמאלה** (מנקודת מבט הרדאר) $\rightarrow y$ חייב לעלות. להרים ס"מ $\rightarrow z$ חייב לעלות. לרשום את התוצאה ב-`frame_conventions.txt` (סוגר את סתירת הסימן מ-9.8).

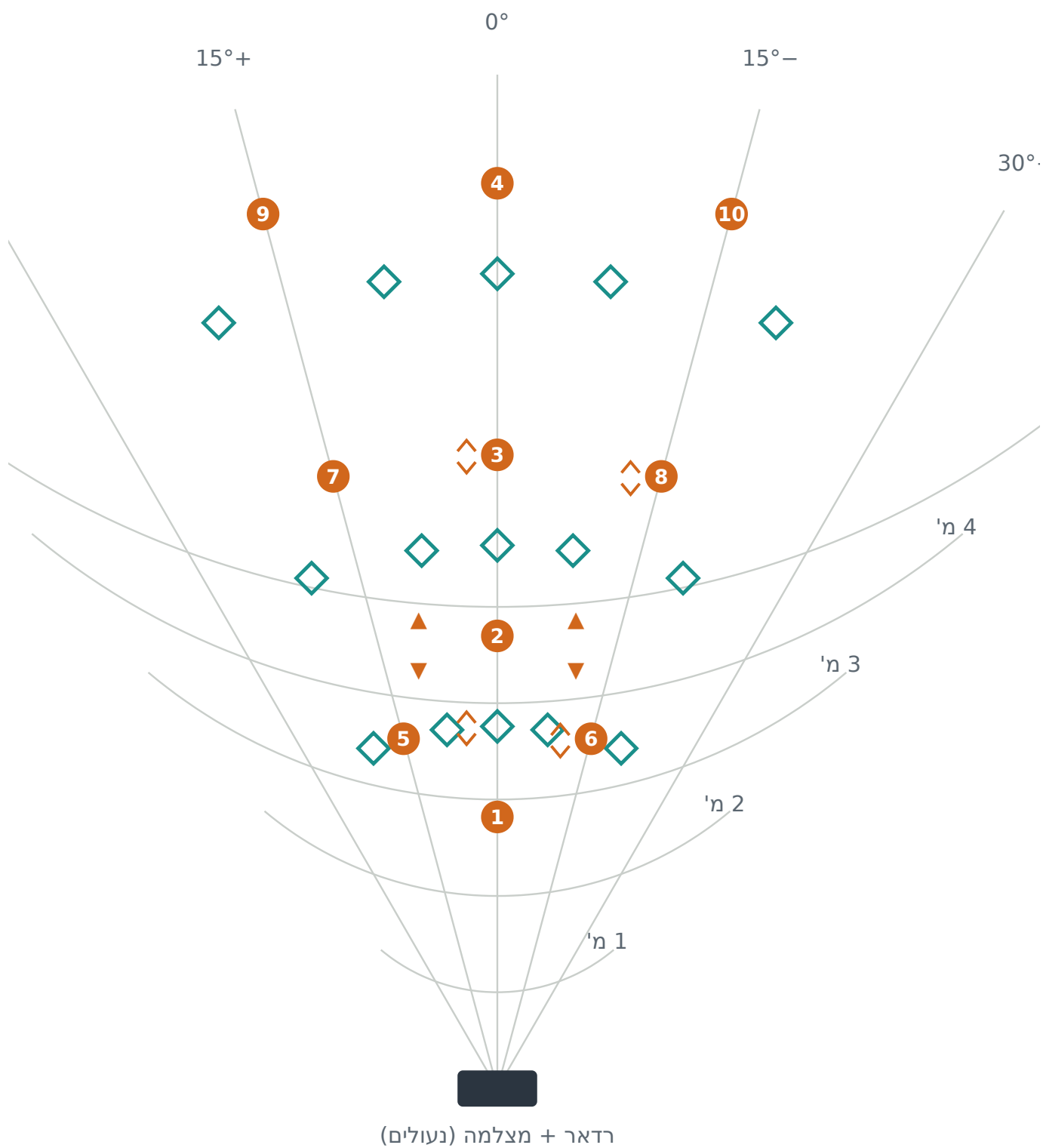
3. **נעילת הריג.** לחזק ברגים, לצלם את ההרכבה. מכאן ועד סוף היום לא נוגעים ברדאר ובמצלמה.

4. לפתוח `experiment_notes.txt`: תאריך, איזה `cfg` ברדאר, פלט טבלת הפאזה, גרסת הרכבה, ט. ריקה למיקומים.

#	איפה	גובה
4-1	מרכז · 1.5 / 2.5 / 3.5 / 5 מ'	אנטנה
10-5	שמאל / ימין ~ 15° · 2 / 3.5 / 5 מ' — שני הצדדים	אנטנה
14-11	מרכז · 2 ו-3.5 מ'	גבוה +30 / נמוך -30
18-15	ימין 15° · 2 ו-3.5 מ'	גבוה +30 / נמוך -30
22-19	אלכסונים · 2.5 מ' ±10°	שמאל-גבוה, ימין-גבוה, שמאל-נמוך, ימין-נ

לכל מיקום

1. להציב, לחכות שהכל שקט. הרפלקטור מפנה בדיוק לרדאר. למדוד מרחק בסרט.
2. ~3 — radar_correspond.py שניות (~30 פריימים).
3. לסמן: הרפלקטור בתצוגת הרדאר וגם נקודת הדיו בתמונת ה-RGB, בנפרד.
4. שני אשכולות סבירים בשער הטווח → לסמן "מעורפל". לא לנחש.
5. לרשום במחברת: #, מרחק, צד, גובה, כל דבר מוזר.
- שמירה: corr_fit.json



עיגול כתום = מיקום; $\searrow \swarrow$ ליד = גם גבוה וגם נמוך שם; $\blacktriangledown \blacktriangle$ = אלכסונים; מעוין טורקיז = hold-out.

בלי לגעת בריג. מרחקים 2 / 3 / 4.5 מ' $\times$ זוויות מרכז, $\pm 8^\circ$, $\pm 20^\circ$ — לא אותם מקומות של הבוקר אותו נוהל לכל מיקום. שמירה בקובץ נפרד: `corr_holdout.json`.

זה הסט שמוכיח שהכיול עובד. הוא לא נכנס לחישוב — רק לבדיקה. לא לערבב.

פתרון (אני — את רק שולחת) 13:30-12:45

```
ar_extrinsics.py solve      corr_fit.json -i calib.json -c rgb -o radar_rgb_v2.json
ar_extrinsics.py holdout    corr_fit.json -i calib.json
ar_extrinsics.py check      radar_rgb_v2.json -i calib.json
ar_extrinsics.py validate   radar_rgb_v2.json corr_holdout.json
```

שער מעבר: $12 \leq$ נקודות משני הצדדים · שארית חציונית ≥ 2 סדאר (~ 2 px) · $|t|$ בתוך 10 מ"מ מהקליבר · R קרוב להרכבה המכנית.

אם נכשל: אני אומרת איזו קבוצת מיקומים אשמה, ומצלמים אותה שוב (~ 20 דק') לפני האימות.

15:30-13:30 אימות עם אנשים

כיול קפוא

שלב	מה מצלמים	מה בודקים
אדם אחד	עומד ב-2 / 3.5 / 5 / 8 מ' במרכז, ושמאל/ימין ב-3.5 מ' — 6 החזקות $\times$ 3 ש'	ההטלה של הרדאר נופלת על האז ב-RGB
שני אנשים	4 סידורים: רחוקים · קרובים (~ 1 מ') · אחד מאחורי השני · שני צדדים — 5 ש' כל אחד	אין החלפת זהויות
תנועה	הליכה לרוחב ב-3 מ' · הליכה לעומק 2→8 מ' — 3 מעברים	היסט שגדל עם המהירות = בעיית לא גיאומטריה

הקלטה: session של `live.py`. אם יש זמן — עוד 5 מיקומי רפלקטור ב-4-5 מ'.

17:00-15:30 דוח (אני)

לפי 10\$ של מסמך האימות: תוצאה כללית · שלמות קלט · רדאר→RGB (חציון / 95% / מקס, du/dv · שגיאה מול טווח / צד / גובה) · אבחון דפוסים (8\$) · אדם / שניים / תנועה · נפסלים · **READY / NOT** + **READY** פעולה מתקנת אם לא.

רדאר→תרמי בדוח: "נגזר מ-`T_TH_from_RGB` של משה $\times$ הכיול הזה" — לא נמדד היום.

```
ib_2026-08-18/
orr_fit.json
orr_holdout.json
gb/ radar.jsonl      (m-radar_correspond)
xperiment_notes.txt  (cfg, נפסלים, פאזה, טבלת פאזה)
sessions/            (אדם / שניים / תנועה)
```

פעמיים: אחרי 12:45 (כיול + hold-out) ואחרי 15:30 (אימות).

אם נגמר הזמן

1. טבלת פאזה
2. סימני צירים
3. 20 מיקומי כיול — **שני הצדדים**
4. hold-out
5. פתרון
6. אדם / שניים / תנועה — אפשר ביום אחר, אבל בלעדיהם הדוח לא יכול להגיד READY

מלכודות

- **שפת שולחן בשער הטווח** — קרה ב-10.8 (17 אפ). לכן סטנד דק, ולבדוק el/SNR של האשכול, "החזק ביותר".
- **מולטיפאט'** מקירות/עמודים — חלל פתוח.
- **$R^4/1$** — מעבר ל-5 מ' רפלקטור קטן חלש (SNR 28→6.8 dB בין 1.5 ל-4.6 מ').
- לא לערבב כיול ו-hold-out · מעורפל = נפסל, לא מנוחש · לא לכוון ביד "עד שנראה טוב".
- לא לגעת בריג מרגע הנעילה. אם משהו זז — לרשום, ומאותו רגע זה סט חדש.